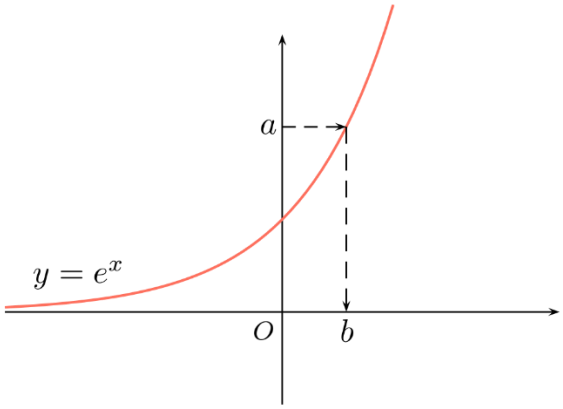
Chap.5 Logarithme népérien

I Fonction logarithme

1. Définition à partir de l'exponentielle

Nous savons que la fonction exponentielle est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, à valeurs dans $]0\,;+\infty[$.

On peut donc affirmer que, pour tout réel $a > 0$, il existe un unique réel b tel que $e^b = a$.



x	$-\infty$	b	$+\infty$
exp	0	a	$+\infty$

Définition (Logarithme népérien de a)

Pour tout nombre réel a strictement positif, on appelle logarithme népérien de a l'unique solution réelle de l'équation $e^x = a$.

Autrement dit, $e^x = a$ équivaut à $x = \ln(a)$

Propriétés

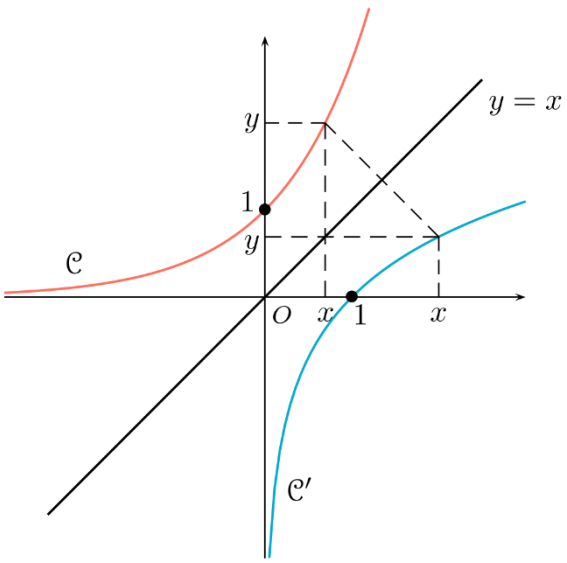
- Pour tout $x \in]0\,;+\infty[$, $e^{\ln(x)} = x$.
- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\ln(e^x) = x$.
- $\ln(1) = 0$; $\ln(e) = 1$; $\ln\left(\frac{1}{e}\right) = -1$.

Ex. définition propriété : 27 – 28 p.250 59 – 60 p.252

2. Représentation graphique

Propriété

Dans un repère orthonormé, les courbes représentatives des fonctions exponentielle et logarithme népérien sont symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$.



II Propriétés algébriques

Propriété : Relation fonctionnelle

Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$, $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$.

Propriétés

a et b désignent des réels strictement positifs, n un entier relatif.

- $\ln(a^n) = n\ln(a)$
- $\ln\left(\frac{1}{b}\right) = -\ln(b)$
- $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$
- $\ln(\sqrt{a}) = \frac{1}{2}\ln(a)$.

Ex. propriétés algébriques : 38 – 39 p.250 40 – 46 p.251

III Étude de la fonction ln

1. Sens de variation

Propriété

La fonction logarithme népérien, définie sur $]0; +\infty[$, est strictement croissante sur $]0; +\infty[$.

x	0	$+\infty$
ln	$-\infty$	$+\infty$

Ex. ensemble de définition : 66 p.252

Propriété Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$:

- $\ln(a) = \ln(b) \Leftrightarrow a = b$
- $\ln(a) < \ln(b) \Leftrightarrow a < b$
- $\ln(a) > 0 \Leftrightarrow a > 1$
- $\ln(a) < 0 \Leftrightarrow a < 1$

Ex. résolution : 47 – 49 p.251

2. Continuité et dérivabilité

Propriétés

- La fonction ln est continue sur $]0 ; +\infty[$.
- La fonction ln est dérivable sur $]0 ; +\infty[$, et $\ln'(x) = \frac{1}{x}$.

Propriété (admise)

Soit u une fonction strictement positive et dérivable sur un intervalle I.

La fonction $\ln(u)$ est dérivable sur I et $(\ln(u))' = \frac{u'}{u}$.

Ex. dérivée : 52 – 50 p.251

3. Limites aux bornes de l'ensemble de définition

Propriété

- $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln(x) = +\infty$
- $\lim\limits_{x\to 0} \ln(x) = -\infty$

4. Croissances comparées

Propriété

- $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(x)}{x} = 0$
- $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(x)}{x^n} = 0$

« En $+\infty$, x et les puissances de x l'emportent sur le logarithme népérien. »

Propriété

- $\lim\limits_{x\to 0} x\ln(x) = 0$
- $\lim\limits_{x\to 0} x^n\ln(x) = 0$

Ex. limites : 67 p.252
Ex baccalauréat